Klausur 1 – Mathematik

T-Kurs · 1. Semester

Matrizen · Lineare Gleichungssysteme · Analytische Geometrie

Name:		**Datum:**	
Gruppe:		**Bearbeitungszeit:**	90 Minuten

Hinweise

- Erlaubte Hilfsmittel: nicht-programmierbarer Taschenrechner.
- Schreiben Sie alle Rechenwege auf. Ein Ergebnis ohne Rechenweg bekommt keine volle Punktzahl.
- Runden Sie Ergebnisse auf zwei Nachkommastellen, Winkel auf eine Nachkommastelle.
- Sie müssen die Aufgaben nicht in der Reihenfolge bearbeiten.

Wichtige Arbeitsanweisungen (Operatoren)

Berechnen Sie	Ein Ergebnis mit Rechenweg bestimmen.
Bestimmen Sie	Das Gesuchte finden und den Weg zeigen.
Prüfen Sie	Entscheiden, ob eine Aussage richtig ist (mit Rechnung).
Begründen Sie	Erklären, *warum* etwas gilt. Ein passendes Kriterium nennen.
Lösen Sie nach X auf	Die Gleichung so umformen, dass X allein auf einer Seite steht.

Punkteübersicht

Aufgabe	Thema	max. Punkte	erreicht
1	Matrizen und Determinanten	25	
2	Lineare Gleichungssysteme (Gauß-Algorithmus)	30	
3	Ebene, Abstand und Lagebeziehung	35	
	Summe	**90**	

Aufgabe 1 (25 Punkte)

Gegeben sind die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Berechnen Sie $A + B$, $A \cdot B$ und $B \cdot A$. **(6 P)**

b) Berechnen Sie A^{-1}. **(5 P)**

c) Lösen Sie die Gleichung $AX = B$ nach X auf und berechnen Sie X. **(8 P)**

d) Berechnen Sie $\det(C)$. Ist C invertierbar? Begründen Sie. **(6 P)**

Aufgabe 2 (30 Punkte)

a) Lösen Sie das lineare Gleichungssystem mit dem Gauß-Algorithmus.

$$\begin{aligned} x + 2y - \ z &= 3 \\ 2x + 5y + \ z &= 14 \\ x - \ y + 2z &= 3 \end{aligned}$$

(14 P)

b) Untersuchen Sie das lineare Gleichungssystem auf Lösbarkeit. Bestimmen Sie gegebenenfalls alle Lösungen.

$$\begin{aligned} x + \ y + 2z &= 3 \\ 2x + 3y + 5z &= 8 \\ x + 2y + 3z &= 5 \end{aligned}$$

(10 P)

c) Ändern Sie in b) die rechte Seite der dritten Gleichung von 5 auf 6.
Wie viele Lösungen hat das System jetzt? Begründen Sie. **(6 P)**

Aufgabe 3 (35 Punkte)

Gegeben sind die Punkte $A(2\,|\,0\,|\,0)$, $B(0\,|\,4\,|\,0)$, $C(0\,|\,0\,|\,4)$ und $P(3\,|\,1\,|\,3)$.

a) Bestimmen Sie eine Koordinatengleichung der Ebene E durch A, B und C. **(10 P)**

b) Prüfen Sie, ob der Punkt $Q(1\,|\,1\,|\,1)$ in E liegt. **(3 P)**

c) Berechnen Sie den Abstand des Punktes P von der Ebene E. **(6 P)**

d) Zeigen Sie, dass das Dreieck ABC gleichschenklig ist, und berechnen Sie seinen Flächeninhalt. **(7 P)**

Gegeben ist zusätzlich die Ebene $E_2\colon\ x - y + z = 2$.

e) Bestimmen Sie die Lagebeziehung der Ebenen E und E_2. **(3 P)**

f) Berechnen Sie den Schnittwinkel der Ebenen E und E_2. **(6 P)**

Viel Erfolg!